청주대학교
CHEONGJU UNIVERSITY

충북형 K-뷰티테크
Research Notebook

2026 충북 RISE 사업 충북형 K-뷰티테크 Lab 활동일지

Lab (Participation Lab)	헤어라인 Lab
참여기업 (corporation)	㈜순수바람
주요 내용 (Highlights)	- 드라이어기 노즐 형상 개선을 위한 변형 - 수치 해석 결과 비교 분석 · 비대칭성 모따기 크기에 따른 비교 분석(벡터장) · 비대칭성 모따기 크기에 따른 드라이어기 유출구 압력 수치 값 비교 · 비대칭성 모따기 크기에 따른 노즐 내부 압력 강하 값 비교

작성자 (Researcher)	학과	학년	학번	이름
	기계항공시스템공학	박사과정 3학기	2025020765	장용재

활동 내역

Activity details

<table>
<tr><th>구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>드라이어기 노즐 형상 개선을 위한 변형</td><td>

- 드라이어기 노즐의 내부 형상을 변경하여 성능 변화를 확인하고, 최적의 개선안을 도출하기 위해 성능을 비교
- 파란색 점선으로 표기한 노즐 내부의 각진 부분에 비대칭 모따기(Asymmetric Chamfer)를 적용하여 각 케이스별 성능 변화를 비교 분석함
- 비대칭 모따기 거리는 케이스 별로 아래 표와 같이 나타냄

<table>
<tr><th>Number</th><th>Upper Distance</th><th>Lower Distance</th></tr>
<tr><td>7</td><td>0.001</td><td>0.002</td></tr>
<tr><td>8</td><td>0.001</td><td>0.003</td></tr>
<tr><td>9</td><td>0.001</td><td>0.004</td></tr>
<tr><td>10</td><td>0.003</td><td>0.001</td></tr>
<tr><td>11</td><td>0.003</td><td>0.002</td></tr>
<tr><td>12</td><td>0.003</td><td>0.004</td></tr>
</table>

</td></tr>
<tr><td>수치 해석 결과 비교 분석</td><td>

비대칭성 모따기 크기에 따른 비교 분석(벡터장)

- Case 11의 경우 상단 0.003, 하단 0.002의 모따기가 적용된 형상으로, 하단 거리가 짧았던 Case 10(0.001)에 비해 벽면을 따르는 유동의 부착성이 개선됨을 확인
- Case 12의 경우 상/하단 모두 큰 폭의 모따기를 적용한 것으로, 유동 경로가 가장 완만하게 형성되었음을 확인, 빨간 원 내부의 재순환 영역이 거의 나타나지 않을 정도로 유동 박리가 효과적으로 억제된 모습이 확인됨

비대칭성 모따기 크기에 따른 드라이어기 유출구 압력 수치 값 비교

- Case 11의 경우 유입구 정압이 17.4Pa을 나타내 상단 0.003 기준 내 팬에 걸리는 부하가 가장 적음
- Case 12의 경우 하단 거리가 확장되었으나 유입구 정압이 23Pa으로 상승하여, 이전 비대칭 형상보다 낮은 수치이지만 Case 11에 비해서는 높은 정압 수치가 형성됨
- 유동 부착성과는 별개로 하단 모따기의 과도한 확장이 유로 내부 압력 균형에 변화를 주어 동일 유량을 유지하기 위한 유입구 측 요구 에너지를 소폭 증가시킨 것으로 보임

비대칭성 모따기 크기에 따른 노즐 내부 압력 강하 값 비교

- Case 11의 압력 강하 값이 860.2Pa을 나타냈으며, 이전 Case 10(868Pa) 대비 손실이 크게 개선됨
- Case 12의 경우 855.6Pa으로 압력 강하 값이 더더욱 감소하며, 가장 우수한 내부 에너지 효율을 나타냄
- 벡터장에서 확인된 유동 박리 최소화 및 벽면 부착성 강화의 결과를 바탕으로, 하단 모따기의 크기가 커질수록 노즐 내부 유동 저항이 감소함을 증명함

</td></tr>
<tr><td>활동 사진</td><td>

그림. 비대칭 모따기를 적용한 형상 모델링

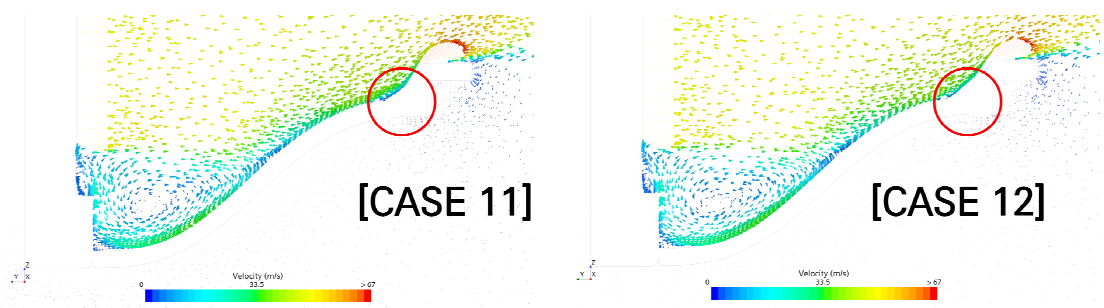

그림. 비대칭 모따기 크기에 따른 수직단면 기준 속도 벡터장

</td></tr>
</table>

기록자 Invented by 장용재	**작성일** Date 26. 04. 16	**활동 시간** Time 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00 (7h)	**서명** Signature 장용재
점검자 Witnessed and understood by	**점검일** Date		**서명** Signature